NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.2b 建筑高风速预报与主动控制

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:35 — 2026-10-24 22:02

阶段结论

项目报告

A2 建筑高风速预报与主动控制

目标

预报（小时–天）做控制模式切换、秒–分钟前馈、实时反馈三层，判断 AI 预报能供给哪层；控制含主动质量阻尼器类与主动气动外形，风为统一输入。

当前状态

10-14 开节点。14:38 第一步：Grok 快查已发并回来（14:39，报告，仅摘要级）；14:5x 第二步 Deep Research（--gemini）已发（brief），已借用 A3 Grok 报告 cb8bff 的前馈结论不重查（其第 6 节数字后经 A3 审查 判无出处，已弃用，改引 A3 已核出处）。原计划：（brief），报告回来后读 A3 的 Grok 报告（前馈部分借用），再写 Deep Research（--gemini）第二份 brief，结论送

Deep Research 15:0x 回来，Lead 核出处后送审 ****（3 位，15:1x 发出，等结果）。送审包。

审查（E 有保留、A 不支持、D 有保留）已裁→。原最小试验（AI 预报→TPU→超阈值）撤销。新最小试验已派 ideas ****（排队中）：本线 Silsoe LBM 提前 τ 预测 + 带行程限制主动质量阻尼器预视前馈，工作站 CPU，0 CU，任务书。

三层表（审查后定稿）

时间尺度	控制动作	所需提前量与精度	有无先例（出处页码）	AI 预报能否供给
小时–天	只含慢动作：质量块回中与机械锁定、油压/备用电源准备与人工复核、慢速机械外形或 TLD 注排水、整场风暴行程预算	文献未给执行耗时与最迟决策时刻；"需要小时级"是假设	无"按天气预报切换"的书面运行规程（三方检索均未找到，不称不存在）；投运装置按加速度/行程阈值实时触发（PAFC：Zhou & Li 2022 Eng Struct 269:114840 摘要，"按运行原则精确触发"、阻尼比 0.6%→2–7%，无阈值）	能，但增量小：慢动作已由官方台风/飓风预警覆盖；飓风强度 AI 全球模型无技巧（DeMaria 2025 卡，event_step0，第 14 行）→**暂不做**
秒–分钟	近场预视前馈 / 预视 MPC；降增益、半主动换档（毫秒–秒级，实时传感即可）	预视秒数：无已核出处（A3 Grok 第 6 节数字经 A3 审查 弃用）；风机激光雷达前馈稳态湍流下有效：Guo 2023 WES 8:149 §5.2 塔底前后弯矩 DEL 至多 −16.7%、Bossanyi 2014、Schlipf 2018（A3 已核）	无工程实证；研究/方案级：Abdelaziz & Hobeck 2022 SPIE 12046（10.1117/12.2630805，周边建筑测压+GRU 预测窗口+气动角板，1:400 风洞，RMS 转动加速度至多 −75%，题名已核、内容转引审稿人 D）；US5592791A（1997 专利，楼角外伸杆上游测风前馈，Lead 核原文）；Klein 1972、Soong & Skinner 1981、Abdel-Rohman 1983 同步测风气动附件（转引 Korkmaz 2011 期刊页 2130）；理论 Marzbanrad 2004 Eng Struct pp.1463–1471	不能——需现场近场测风；**本节点窄口**；本线 LBM τ=0 相关 7 m 0.67→27 m 0.35（本线数据）
实时	加速度/位移反馈	无	常规	不需要

预视统计已有结果：近场速度对迎风 Cp 的预视秒级（相关减半 2.6–6.5 s，本线数据）。控制第二轮 ideas（10-14 16:1x 派出）先做控制模型自检：不饱和下完美预视须降加速度 RMS ≥30%，再测预测预视占完美预视收益的比例，任务书，交付。

一句结论（10-14 定）：搁置。AI 天气预报只能服务小时级慢动作，增量小；秒级近场预视原理上收益大（完美预视降加速度 68–80%），但用稀疏上游探针预测只拿到其 0–17%，瓶颈在来流预测技巧。原因、缺的条件与重启条件见。

（旧暂定）AI 天气预报驱动建筑控制价值低，搁置这一层；值得继续的是秒级近场预视前馈（有研究级先例、无工程实证），先用本线数据量出可用提前量与对行程受限阻尼器的增益，再定是否转正或并入 A3 的下击暴流预视试验思路。

已定决定

- 2026-10-14 文献结论裁决与方向收窄 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-14	Grok 快查	建筑/桥梁几乎无"上游来流预视"或"数值预报"驱动的风振控制先例；现有"预测"多为 MPC 状态外推/扰动估计；实际 ATMD 按加速度阈值启动与锁定（数字仅片段，未核）。三处问题：2004 预视控制 DOI 实指另一篇（Xie 2004 干扰效应）；台北 101 TAO DOI 查不到；"约 0.75–1.5 s 有效预视"是 Grok 用本线 30 m 推算的，不当文献证据
10-14	最小试验第二轮 v3（ideas，工作站 CPU 20.5 s，0 CU）	修正前馈后完美 8 s 预视降加速度 RMS 68%（近谱峰）/80%（远共振）；速度探针预测预视只拿到完美收益的 0–17%，360 组合仅 4 组（近谱峰紧行程，降 10.3–12.6%）过闸门，判别力弱；远共振最好 0.8% → 瓶颈在来流预测技巧
10-14	最小试验 v2（ideas，工作站 CPU 14.5 s，0 CU）	预视统计：迎风 11 点 Cp 相关减半的提前量 2.6 s（面距 7 m）→6.5 s（27 m），陷波后不变（2.7–6.6 s），本线单次实现。控制：所有预测预视组合未过闸门，但**完美 8 s 预视也只降 0.4–0.9%**，且宽松档行程仍触限——控制模型无判别力，控制结论不成立，已派第二轮
10-14	Deep Research（--gemini）	确认建筑/桥梁真实来流预视基本空白；找到真正的预视控制文献 Marzbanrad 2004；给出 Citicorp、京桥成和、横滨 Landmark、广州塔、PAFC 运行逻辑表（未核原文）；未找到按预报切换的运行规程。不采用：用本线 30 m 推 1–2 s（违反任务书）、车辆/登机桥案例、无引用的"台风前数小时人工预热"

日期	做了什么	结果一句
10-14	Lead 核原文 Abdelaziz 2021	已核（PDF 第 1 页摘要）：预测器 ANN 按当前风况查板角，稳态 2D FSI，"初步结果"振幅降至多 94%；属"按风况调度"，不是来流预视

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
PAFC ATMD 启动/锁定阈值	公开文献未找到	Grok 片段 0.01 m/s²/2.2 m 不采用	Grok、DR、Crossref/OpenAlex 摘要（取不到）
Citicorp TMD 唤醒阈值	0.003 g 两周期	DR 转述（vibrationdata/buffalo 网页），未核原文	pages 无命中
京桥成和 AMD 行程/出力	±25 cm / 1 tf	DR 转述，未核	—
最小试验 TPU 缩尺/α	1/400，α=1/4、1/6	TPU 官网工况页（10-13 核）	

未决与下一步

- 相关–τ–距离表已抄送数字孪生风洞根 Lead，对方已存档、读法无异议。A2 搁置后对方不再专门转空场建筑位置来流动压（作业 1542028）；重启需要时直接向数字孪生风洞 Lead 要，对方随时提供。
- 层级约束（根 Lead 10-14）：本节点为二级，不开三级子项目；细分用任务；任务书不让工具 bot 再转。
- Grok 报告回来 → 读 A3 Grok 报告 → Deep Research brief（--gemini）→ 审查 3 位 → 定 GPU 最小试验候选。
- 本线数据参照：Silsoe LBM 来流→迎风 Cp 相关随面距单调下降（7 m 0.67 → 27 m 0.35），（本线数据，非文献）。

文献依据

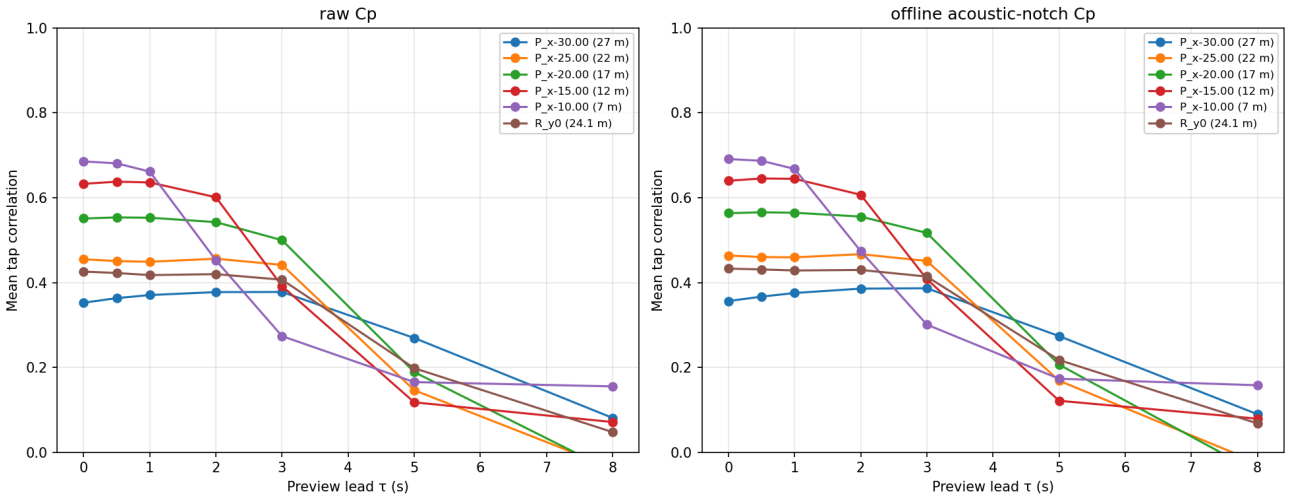
- 知识库（10-14 search）：无预报/预视驱动结构控制卡片。本地全文（ pages）有可读线索、尚无卡片：Abdelaziz 等 2021 JWEIA 212:104601 智能立面控制（Zotero U8L4S2VK，PDF 第 1 页）；Korkmaz 2011 主动结构控制综述（T8ADPIGM，PDF 第 18 页=期刊页 2130，引 Abdel-Rohman 1983 气动附件、Nissen 2004 桥梁主动气动稳定）；Kareem 1978（2F6RHVB9，PDF 第 55 页=期刊页 32）。待建卡核对。

Liang Hu 注

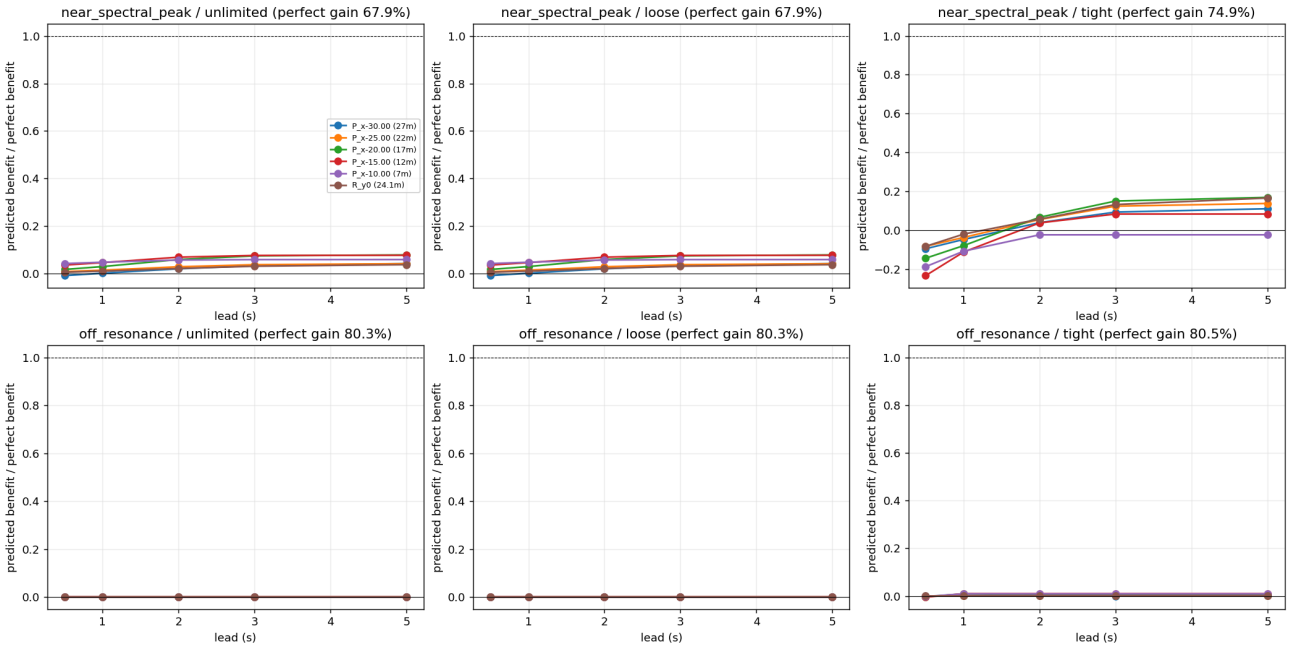
并入 C39.8（10-29，预报驱动 + 预视控制；本页仍暂停）

- **归属**：R23.2b 的科学问题并入 **C39.8**（负责），在那里作为"预报驱动 + 预视控制"一题推进；论文只归 C39.8，R23.2b 不另立题。R23.2b 本页**仍按 Liang Hu 10-21 A169① 暂停**，不恢复计算，状态与闸门不变；C39.8 为 plan-only，启动方案批准前同样不算。
- **改后的一句话问题**：建筑/桥梁的主动或半主动控制（行程受限 AMD 与带宽受限的外形执行器）在给定预视提前量与预视误差下能拿到多少净收益——画"预视提前量 × 预视误差 → 净收益"曲线，给出最低可用预视质量，以及慢执行器是否用得上预视；小时级 AI 天气预报只作控制模式切换层，不再单独重启。
- **R23.2b 交给 C39.8 的输入**（全部为本线数据，单次 Silsoe LBM 实现，无文献依据）： 1. 完美 8 s 预视、带行程限制 AMD 预视前馈：加速度 RMS 降 68%（近谱峰）/80%（远共振）。 2. 上游速度探针预测的预视只拿到完美收益的 0–17%；360 组合中 4 组过闸门（近谱峰紧行程，降 10.3–12.6%），远共振最好 0.8%（同上）。 3. 迎风 11 点 Cp 与来流的相关减半提前量 2.6 s（面距 7 m）→ 6.5 s（27 m），陷波后 2.7–6.6 s；τ=0 相关 7 m 0.67 → 27 m 0.35。注意：这是"相关减半点"，不是"收益消失点"（六审 A 意见）。 4. 小时–天层：慢动作已被官方预警覆盖，增量小。
- **建议 C39.8 预注册的止损**（六审 H、B 意见）：预测预视收益 < 完美预视收益的 10% 判阴性；只报曲线与阈值，不重做她博士论文第 5 章的 actor–critic 演示。
- 给 C39.8 的要点：（英文，C 组规则）。
- 11-06 应 C39.8（11-06 开工，A322）要求交冻结输入清单：源 CSV 与 A2 文件 sha256、坐标/分量/时间轴/窗口/Cp 与 q 定义、收益比例与 10% 闸门的代码定义、已知缺陷；τ=0 相关以 A2 的 0.685/0.353（9 PC、测试 522–634 s）为准，10-29 要点里的 0.67/0.35 是 v4b（12 PC、522–642 s）口径。不做计算，R23.2b 仍暂停。

关键结果图



preview



control